

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela Ingeniería en Computadores

Curso: [CE1104] Fundamentos de Sistemas Computacionales

Documentación técnica

StrangerTEC

Estudiante:

Fabiola Munoz Rojas

Carnet:

2026117984

Profesor:

Milton Villegas Lemus

Semestre I 2026

El Proyecto II amplía el sistema StrangerTEC Morse Translator desarrollado en el Proyecto I. La nueva versión conserva la captura y reproducción de código Morse, la interfaz gráfica en Python utilizando Tkinter y la comunicación inalámbrica con la Raspberry Pi Pico W, pero agrega un circuito combinatorio incrementador en 5. Cuando el sistema obtiene una letra, calcula su código ASCII, extrae los cuatro bits menos significativos y los envía desde la Pico como entradas A, B, C y D hacia el circuito físico.

La salida del incrementador se observa en cuatro LEDs físicos. Debido a que se usaron integrados de la familia 74LS, los LEDs se conectaron como activos en bajo: +5V -> resistencia -> LED -> salida del chip. Por esta razón, un LED encendido representa una salida lógica 0 y un LED apagado representa una salida lógica 1. La interfaz fue adaptada para mostrar tanto la salida lógica esperada como el patrón de LEDs encendidos esperado.

Conclusiones

1. La integración del incrementador en 5 demostró que una letra capturada por software puede transformarse en señales físicas observables. Esto es importante porque conecta el código Morse, el código ASCII, los bits binarios y las compuertas lógicas en un mismo flujo funcional.
2. El uso de LEDs activos en bajo fue un tema de comprensión importante al trabajar con la familia 74LS, ya que estas salidas no entregan corriente alta con la misma facilidad con que absorben corriente. Comprender esta diferencia evitó interpretar como falla de software un comportamiento que realmente era eléctrico.
3. La incorporación del botón Forzar ON en la interfaz permitió diagnosticar el problema del switch físico. Esta mejora no reemplaza el switch solicitado, pero sí permite probar el incrementador cuando el pin GP10 no recibe correctamente el nivel alto.
4. El sistema conserva el Proyecto I y agrega funciones del Proyecto II sin eliminar la lógica anterior. Esto confirma la importancia de subir y salvar sus archivos a un repositorio, para que sean fáciles de encontrar.
5. La comparación entre salida lógica esperada y patrón de LEDs encendidos facilitó las pruebas, porque la lectura visual del circuito no coincide directamente con 1=encendido debido a la conexión activa en bajo.
6. El proceso evidenció que el cableado del incrementador debe validarse con casos manuales como 0, 3 y 15, ya que algunos errores de ecuaciones solo aparecen en combinaciones específicas.
7. La interfaz gráfica fue ajustada para pantallas más pequeñas y para mostrar controles del incrementador en una posición visible. Esto mejora la usabilidad durante pruebas y defensa.

Recomendaciones

1. Verificar siempre si los LEDs están conectados como activos en alto o activos en bajo. Esta recomendación debe cumplirse porque cambia por completo la interpretación visual del resultado binario, invirtiendo los valores típicos de 1=encendido y 0=apagado.
2. Rotular los LEDs en orden S3, S2, S1 y S0 al probarlos. Esto es necesario porque la pantalla muestra la salida en ese orden y una lectura invertida puede hacer parecer que el circuito está incorrecto.
3. Probar primero valores manuales antes de probar frases Morse completas. Esta práctica reduce variables: si falla el valor manual, el problema está en switch, pines, compuertas o LEDs, no en la captura Morse. Esto permite detectar problemas en software o hardware con mayor facilidad.
4. Revisar la cantidad de conexiones que van a ser necesarias realizarse. Esto con el fin de que se sepan cuantos integrados, jumpers, etc se van a ocupar y evitar viajes constantes en búsqueda de materiales.
5. Mantener GND común entre Pico W, compuertas lógicas, registros y LEDs. Sin una referencia común, los niveles lógicos pueden flotar o leerse incorrectamente.
6. No conectar simultáneamente una salida de registro y una salida de compuerta al mismo LED. Dos salidas digitales peleando por la misma línea pueden generar sobrecorriente o estados indefinidos, causando que el LED parpadee o no se encienda del todo.
7. Guardar una copia funcional del Proyecto I antes de modificar pines o protocolo. Esto permite regresar a una versión estable si la integración del Proyecto II falla.
8. Documentar el patrón de LEDs activos en bajo durante la defensa. Esta aclaración evita que la persona evaluadora espere que LED encendido signifique 1.
9. Revisar la tabla de verdad completa del incrementador después de cualquier cambio de cableado. Un solo cable mal ubicado puede funcionar para algunos valores y fallar para otros.
10. Ayudarse buscando diagramas de pinout y utilizando IA. Claves fundamentales para el desarrollo del proyecto ya que si nunca se ha trabajado con estos materiales antes, se deben revisar y responder dudas constantemente para evitar dañarlos.

Analisis de resultados

Para cada letra detectada, el software obtiene el código ASCII y extrae el nibble inferior con $\text{ascii} \& 0x0F$. Ese valor N se envía como ABCD al circuito físico y el resultado esperado es $(N + 5) \bmod 16$. La pantalla muestra la salida lógica S3S2S1S0 y también su complemento visual para LEDs activos en bajo.

N	Entrada ABCD	N+5 mod 16	Salida logica S3S2S1S0	LEDs encendidos activos-bajo
0	0000	5	0101	1010
1	0001	6	0110	1001
2	0010	7	0111	1000
3	0011	8	1000	0111
4	0100	9	1001	0110
5	0101	10	1010	0101
6	0110	11	1011	0100
7	0111	12	1100	0011
8	1000	13	1101	0010
9	1001	14	1110	0001
10	1010	15	1111	0000
11	1011	0	0000	1111
12	1100	1	0001	1110
13	1101	2	0010	1101
14	1110	3	0011	1100
15	1111	4	0100	1011

- Ecuaciones implementadas en el montaje inicial
- $S0 = D'$
- $S1 = C \text{ XOR } D$
- $S2 = B' + BCD$
- $S3 = A + B(C + D)$

Durante las pruebas se observó que estas ecuaciones no coinciden con todos los casos del incremento +5. Por ejemplo, para la entrada 0011, el resultado esperado es 1000, pero la ecuación implementada para S3 produce 0. Por esta razón, se identificó que S2 y S3 requieren ajuste lógico si se desea cubrir correctamente las 16 combinaciones.

Estas ecuaciones corresponden al incremento en 5 de un valor de 4 bits con resultado modulo 16. En el montaje físico deben conectarse las salidas finales a LEDs rotulados como S3, S2, S1 y S0.

Conexión de pines y salidas

Senal	Conexion
A	GP0 de la Raspberry Pi Pico W hacia entrada A del circuito
B	GP1 de la Raspberry Pi Pico W hacia entrada B del circuito
C	GP2 de la Raspberry Pi Pico W hacia entrada C del circuito
D	GP3 de la Raspberry Pi Pico W hacia entrada D del circuito
Switch	GP10 con pull-down interno; ON cuando recibe 3V3
S0	Salida NOT D del 74LS04, U1 pin 2, hacia LED S0.
S1	Salida XOR C,D del 74LS86, U4 pin 3, hacia LED S1.
S2	Salida OR entre B' y BCD del 74LS32, U3 pin 3, hacia LED S2.
S3	Salida OR entre A y B(C + D) del 74LS32, U3 pin 8, hacia LED S3.

Explicación de bibliotecas utilizadas

Biblioteca	Uso	Justificacion
Tkinter / ttk	Interfaz gráfica de la PC	Permite construir controles, etiquetas, botones y paneles.
socket	Comunicacion TCP	Permite la interacción inalámbrica entre la PC y la Pico W.
time	Temporizacion Morse	Mide pulsos, pausas y tiempos de reproducción.
random	Selección de frases	Permite elegir frases de juego de forma variable.
network	Wi-Fi en la Pico W	Conecta el sistema empujado a la red inalámbrica.
machine.Pin / PWM	GPIO, botón, buzzer y salidas	Controla entradas, salidas digitales y señales de audio en MicroPython.

Diagrama de arquitectura basico

PC con interfaz Tkinter - servidor TCP - red Wi-Fi - Raspberry Pi Pico W - captura Morse, buzzer, registros de corrimiento e incrementador +5 - LEDs físicos y resultado mostrado en pantalla.

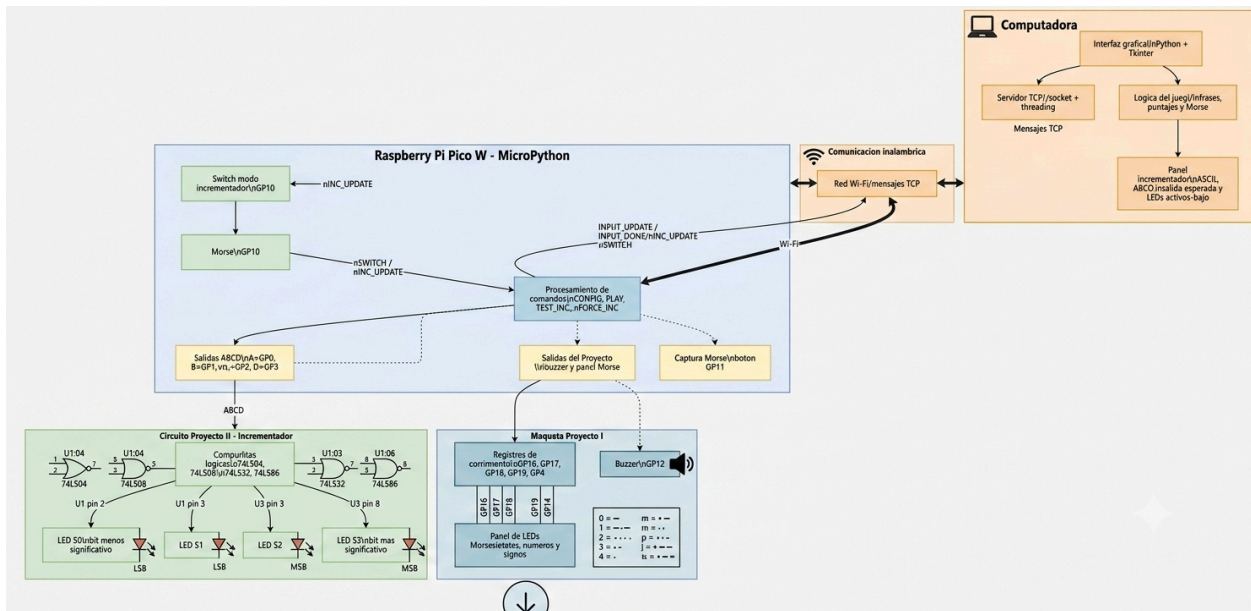


Diagrama de módulos del sistema

Modulo	Archivo	Responsabilidad
Interfaz grafica	entregainicial_proyecto2.py	Muestra juego, incrementador, controles manuales y resultados.
Servidor PC	entregainicial_proyecto2.py	Recibe y envía mensajes a la Pico W.
Evaluacion Morse	entregainicial_proyecto2.py	Calcula conversiones, puntajes y Morse esperado.
Wi-Fi y TCP	prueba_proyecto2.py	Conecta la Pico W a la computadora.
Captura Morse	prueba_proyecto2.py	Distingue puntos, rayas y letras capturadas por botón.
Incrementador	prueba_proyecto2.py	Envía ABCD al circuito y reporta el resultado esperado.
Diagnostico	ambos archivos	Permite Forzar ON y probar valores manuales de 0 a 15.

Literatura y fuentes consultadas

- MicroPython. (s. f.). MicroPython documentation. <https://micropython.org/>
- OpenAI. (2026). ChatGPT. <https://openai.com/>
- Google. (2026). *Gemini* (Versión 3.5 Flash) [Modelo de gran lenguaje]. <https://gemini.google.com/>
- Texas Instruments. (1988). SN74LS86A *Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gates* (Datasheet). <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls86a.pdf>
- Texas Instruments. (1988). SN74LS32 *Quadruple 2-Input Positive-OR Gates* (Datasheet). <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls32.pdf>
- Texas Instruments. (1988). SN74LS04 *Hex Inverters* (Datasheet). <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls04.pdf>
- Texas Instruments. (1988). SN74LS08 *Quadruple 2-Input Positive-AND Gates* (Datasheet). <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls08.pdf>